

DFT 基 N 分解模块实现试题

一. 背景知识

SC-FDMA (Single-carrier Frequency-Division Multiple Access, 单载波频分多址), 是 5G/LTE 的上行链路的主流多址技术。因为 SC-FDMA 在传统的 OFDMA 处理过程之前有一个额外的 DFT (离散傅立叶变换) 处理, SC-FDMA 也被叫做线性预编码 OFDMA 技术。SC-FDMA 信号可以在时域生成, 也可以在频域生成。处于和下行链路的兼容考虑, 5G/LTE 选择了在频域生成 SC-FDMA 技术, 即 DFT-S-OFDM (Discrete Fourier Transform-Spread OFDM) 技术。该技术是在 OFDM 的 IFFT(逆快速傅里叶变换)调制之前对信号进行 DFT 扩展, 这样系统发射的是时域信号, 从而可以避免 OFDM 系统发送频域信号带来的 PAPR (峰均功率比) 问题。

通常情况下, 为了简化设计和实现方便, OFDM 调制解调中所用到的 DFT 的变换长度都是 2^n 形式, 这样便可以用快速傅里叶变换算法 FFT 来实现 DFT。然而, 这次额外的 DFT 并非 2^n 形式, 它的点数为 $N = 12 \cdot 2^a \cdot 3^b \cdot 5^c$, 此时, 需要寻求其它方法来实现。其实, 12 也是等于 $2^2 \cdot 3^1$, 那么我们可以用混合基 2 基 3 基 4 基 5 的拆解来较快速、低时延的获取变换结果。

二. 试题描述

已知 DFT 的实现可以基 N 分解, 他们的公式如下,

1) 基 2 分解

$$\begin{bmatrix} X(k) \\ X(k + \frac{N}{2}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & W_N^k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Y(k) \\ Z(k) \end{bmatrix}, (k = 0, 1, \dots, \frac{N}{2} - 1)$$
$$(Y(k) = x(2p), Z(k) = x(2p+1); \quad p = 0, 1, \dots, N/2)$$

2) 基 3 分解

$$\begin{bmatrix} X(k) \\ X(k + \frac{N}{3}) \\ X(k + \frac{2N}{3}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2} \\ 1 & -\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & W_N^k & 0 \\ 0 & 0 & W_N^{2k} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Y(k) \\ Z(k) \\ Q(k) \end{bmatrix}, (k = 0, 1, \dots, \frac{N}{3} - 1)$$
$$(Y(k) = x(3p), Z(k) = x(3p+1), Q(k) = x(3p+2); \quad p = 0, 1, \dots, N/3)$$

3) 基 4 分解

$$\begin{bmatrix} X(k) \\ X(k + \frac{N}{4}) \\ X(k + \frac{2N}{4}) \\ X(k + \frac{3N}{4}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -j & -1 & j \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & j & -1 & -j \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & W_N^k & 0 & 0 \\ 0 & 0 & W_N^{2k} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & W_N^{3k} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Y(k) \\ Z(k) \\ Q(k) \\ R(k) \end{bmatrix}, (k = 0, 1, \dots, \frac{N}{4} - 1)$$
$$(Y(k) = x(4p), Z(k) = x(4p+1), Q(k) = x(4p+2), R(k) = x(4p+3); \quad p = 0, 1, \dots, N/4)$$

4) 基 5 分解

$$\begin{aligned}
 & \begin{bmatrix} X(k) \\ X\left(k + \frac{N}{5}\right) \\ X\left(k + \frac{2N}{5}\right) \\ X\left(k + \frac{3N}{5}\right) \\ X\left(k + \frac{4N}{5}\right) \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & \cos 72^\circ - j \sin 72^\circ & \cos 144^\circ - j \sin 144^\circ & \cos 216^\circ - j \sin 216^\circ & \cos 288^\circ - j \sin 288^\circ \\ 1 & \cos 144^\circ - j \sin 144^\circ & \cos 288^\circ - j \sin 288^\circ & \cos 72^\circ - j \sin 72^\circ & \cos 216^\circ - j \sin 216^\circ \\ 1 & \cos 216^\circ - j \sin 216^\circ & \cos 72^\circ - j \sin 72^\circ & \cos 288^\circ - j \sin 288^\circ & \cos 144^\circ - j \sin 144^\circ \\ 1 & \cos 288^\circ - j \sin 288^\circ & \cos 216^\circ - j \sin 216^\circ & \cos 144^\circ - j \sin 144^\circ & \cos 72^\circ - j \sin 72^\circ \end{bmatrix} \\
 & \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & W_N^k & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & W_N^{2k} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & W_N^{3k} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & W_N^{4k} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Y(k) \\ Z(k) \\ Q(k) \\ R(k) \\ S(k) \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

(Y(k) = x(5p), Z(k) = x(5p + 1), Q(k) = x(5p + 2), R(k) = x(5p + 3), S(k) = x(5p + 4); p = 0, 1, ..., N/5)

请编写一个模块支持这 4 种分解，要求可综合，流水设计。

三. 部分可能用到的小数定点化参考值

数值	小数表示	定点化 (1 位符号位, 7 位小数位)
$\frac{\sqrt{3}}{2}$	0.866	01101111
$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-0.866	10010001
$\cos 72^\circ$	0.309	00100100
$\sin 72^\circ$	0.951	01111010
$\cos 144^\circ$	-0.809	10011000
$\sin 144^\circ$	0.588	01001011
$\cos 216^\circ$	-0.809	10011000
$\sin 216^\circ$	-0.588	10110101
$\cos 288^\circ$	0.309	00100100
$\sin 288^\circ$	-0.951	10000110
1.539/2	0.770	01100011
-1.539/2	-0.770	10011101

0.363	0.363	00101110
-0.363	-0.363	11010010

四．端口描述

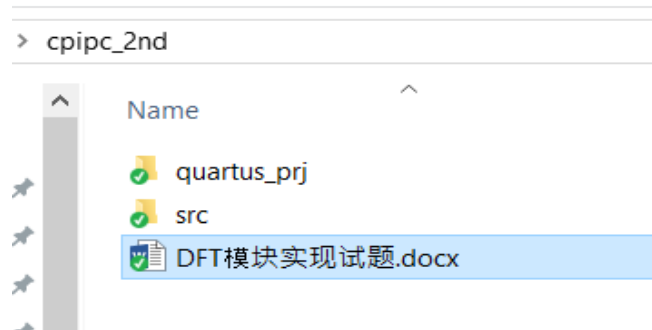
Signal	Size	Direction	Function
rst_n	1	IN	复位，低有效
clk	1	IN	clock
m_mode	2	IN	模式选择 00: 基 2 01: 基 3 10: 基 4 11: 基 5
dv_i	1	IN	指示数据输入有效
y_re	8	IN	1 位符号位，7 位小数位； 输入 y 的实部，基 2 到基 5 都有用
y_im	8	IN	1 位符号位，7 位小数位； 输入 y 的虚部，基 2 到基 5 都有用
z_re	8	IN	1 位符号位，7 位小数位； 输入 z 的实部，基 2 到基 5 都有用
z_im	8	IN	1 位符号位，7 位小数位； 输入 z 的虚部，基 2 到基 5 都有用
q_re	8	IN	1 位符号位，7 位小数位； 输入 q 的实部，基 3 到基 5 都有用
q_im	8	IN	1 位符号位，7 位小数位； 输入 q 的虚部，基 3 到基 5 都有用
r_re	8	IN	1 位符号位，7 位小数位； 输入 r 的实部，基 4 到基 5 都有用
r_im	8	IN	1 位符号位，7 位小数位；

			输入 r 的虚部，基 4 到基 5 都有用
s_re	8	IN	1 位符号位，7 位小数位； 输入 s 的实部，基 5 有用
s_im	8	IN	1 位符号位，7 位小数位； 输入 s 的虚部，基 5 有用
w_n_1k_re	8	IN	1 位符号位，7 位小数位； 输入公式中 W_N^k 的实部，基 2 到基 5 都有用
w_n_1k_im	8	IN	1 位符号位，7 位小数位； 输入公式中 W_N^k 的虚部，基 2 到基 5 都有用
w_n_2k_re	8	IN	1 位符号位，7 位小数位； 输入公式中 W_N^{2k} 的实部，基 3 到基 5 都有用
w_n_2k_im	8	IN	1 位符号位，7 位小数位； 输入公式中 W_N^{2k} 的虚部，基 3 到基 5 都有用
w_n_3k_re	8	IN	1 位符号位，7 位小数位； 输入公式中 W_N^{3k} 的实部，基 4 到基 5 都有用
w_n_3k_im	8	IN	1 位符号位，7 位小数位； 输入公式中 W_N^{3k} 的虚部，基 4 到基 5 都有用
w_n_4k_re	8	IN	1 位符号位，7 位小数位； 输入公式中 W_N^{4k} 的实部，基 5 都有用
w_n_4k_im	8	IN	1 位符号位，7 位小数位； 输入公式中 W_N^{4k} 的虚部，基 5 都有用
dv_o	1	OUT	指示数据输出有效
x_k0_re	18	OUT	1 位符号位，3 位整数位，14 位小数位； 模式为基 2/3/4/5 时都是输出 $X(k)$ 的实部
x_k0_im	18	OUT	1 位符号位，3 位整数位，14 位小数位； 模式为基 2/3/4/5 时都是输出 $X(k)$ 的虚部
x_k1_re	18	OUT	1 位符号位，3 位整数位，14 位小数位；

			模式为基 2 时，输出$X\left(k + \frac{N}{2}\right)$的实部； 模式为基 3 时，输出$X\left(k + \frac{N}{3}\right)$的实部； 模式为基 4 时，输出$X\left(k + \frac{N}{4}\right)$的实部； 模式为基 5 时，输出$X\left(k + \frac{N}{5}\right)$的实部
x_k1_im	18	OUT	1 位符号位，3 位整数位，14 位小数位； 模式为基 2 时，输出$X\left(k + \frac{N}{2}\right)$的虚部； 模式为基 3 时，输出$X\left(k + \frac{N}{3}\right)$的虚部； 模式为基 4 时，输出$X\left(k + \frac{N}{4}\right)$的虚部； 模式为基 5 时，输出$X\left(k + \frac{N}{5}\right)$的虚部
x_k2_re	18	OUT	1 位符号位，3 位整数位，14 位小数位； 模式为基 3 时，输出$X\left(k + \frac{2N}{3}\right)$的实部； 模式为基 4 时，输出$X\left(k + \frac{2N}{4}\right)$的实部； 模式为基 5 时，输出$X\left(k + \frac{2N}{5}\right)$的实部
x_k2_im	18	OUT	1 位符号位，3 位整数位，14 位小数位； 模式为基 3 时，输出$X\left(k + \frac{2N}{3}\right)$的虚部； 模式为基 4 时，输出$X\left(k + \frac{2N}{4}\right)$的虚部； 模式为基 5 时，输出$X\left(k + \frac{2N}{5}\right)$的虚部
x_k3_re	18	OUT	1 位符号位，3 位整数位，14 位小数位； 模式为基 4 时，输出$X\left(k + \frac{3N}{4}\right)$的实部； 模式为基 5 时，输出$X\left(k + \frac{3N}{5}\right)$的实部
x_k3_im	18	OUT	1 位符号位，3 位整数位，14 位小数位； 模式为基 4 时，输出$X\left(k + \frac{3N}{4}\right)$的虚部； 模式为基 5 时，输出$X\left(k + \frac{3N}{5}\right)$的虚部

x_k4_re	18	OUT	1 位符号位，3 位整数位，14 位小数位； 模式为基 5 时，输出 $X\left(k + \frac{4N}{5}\right)$ 的实部
x_k4_im	18	OUT	1 位符号位，3 位整数位，14 位小数位； 模式为基 5 时，输出 $X\left(k + \frac{4N}{5}\right)$ 的虚部

五. 提供的输入文件及工程



1. quartus_prj 目录，dft_radixn.qpf 已经设定好工程附带的文件，并已设定好参考器件 "Cyclone V" 5CSXFC6D6F31I7。选手完成设计后可用 quartus 打开此文件（如果选手自己产生一些子模块也请添加进工程）并运行，来验证
 - 1) 设计可综合，
 - 2) 设计的 Fmax 在此器件上大于 180MHz.
2. src 目录，源文件目录。
 - 1) 里面的 dft_radixn.v 文件是顶层文件，可添加自己的代码。
 - 2) mult_axb.v, 里面包含一个 8 位 x 8 位的带输出寄存的有符号乘法器。设计中所有用到的乘法请必须使用此限定位宽的乘法器。请勿自行设计其他乘法器，如果待进入乘法器的某个输入大于 8bit，请自行截位，本设计的评价允许由于截位造成的误差。
 - 3) 如果有自己创建的其他模块文件，也请放在此目录下。

六. 评分标准

代码可综合,在功能正确（允许截位造成的误差）的情况下，用尽可能少的乘法器完成设计。